科研 PPT Agent
真实工具生成与新 Motif 实验

总的结果 / V6 / 2026-10-11

目标是补齐可靠生成与指定页修订，让 DeepSeek 从正常任务轨迹中提出并生成真实可调用工具，再从后续正常使用中学习可认证的新 Motif。所有模型任务、文件操作、测试和渲染均在服务器进行；思考模式与压缩关闭。

本包记录 3 个训练/认证任务运行、4 个评测条件运行，实际 confirmed_tool_results 共 11 份交付。确认交付证明文件和工具证据完整，不等于科研内容合格。

当前四组 Self-Consistency 最终稿均仍有需修订的科学表述，未完成人工盲评。即使请求数或费用下降，也只能报告本次实际观测，不能写成同质量成本收益。

评测条件	真实请求	全部token	代理估费	确认交付
普通 DSH	15	358,623	$0.017947	2
DeepSeek 生成工具	23	719,734	$0.027523	2
生成工具 + 新 Motif	18	515,894	$0.025211	2
人工组合脚本	21	638,699	$0.033633	2

真实旁路逐 batch 证据以所附审计摘要为准；一个 batch 可执行两个真实读取工具，跳过的是其中一次模型调度请求，工具本身仍执行。

1 / 数据集与真实任务

用途	材料与任务	独立性和边界
生成工具训练	历史 RAG、QLoRA 的两条正常真实 DeepSeek 轨迹	模型据此提炼图件目录处理；历史材料不计作本轮独立新任务
工具功能留出	FlashAttention 真实 PDF	候选冻结后首次用于隐藏独立功能认证；是元数据与目录功能认证，不是科研质量
新 Motif 训练	Switch Transformers、Toolformer 两个正常真实模型任务	工具真实执行，产生来源句柄、参数边及后续工具轨迹
新 Motif 独立认证	Speculative Decoding 正常真实模型任务	与两训练决定分开；不把相同任务续写称独立任务
新任务四组评测	Self-Consistency：六页初稿，再仅修订第六页 takeaway 与 notes	普通 DSH、人工脚本、生成工具、生成工具 + Motif；初稿与修订稿是同一次任务的两个版本

不是仓库18题中的子集，也不是固定五篇论文合成一个 PPT。输入论文先下载到本机再上传服务器；交付包只含结果文件，不含论文。

来源文件名	SHA256（版本定位）
switch-transformers.pdf	f340f6ace31abf7d0730ef461404279f40d3c890e9cc2daeb7068b3304afdbd6
toolformer.pdf	6d7483d94653008e40c2058a1c22441c92e3713dae278b6361e8efc447c99522
speculative-decoding.pdf	8967e2daab74178b8a73a6f0b0780c5cbb40f9f6dcbd5c456b24a89c128c52ed
self-consistency.pdf	1a49ce0373afc89d2d6e97fb1aa8230f6b818c70590d732a3187f753f4df6aba

2 / 让模型在结果出现之后做决定

RSI 工具生成闭环是：正常轨迹与真实契约输入 → DeepSeek 提炼并输出 TypeScript 工具代码 → 真实编译与训练输入运行 → 把结果反馈给模型 → 模型决定 revise / accept / stop → 冻结候选 → 隐藏独立材料功能认证 → 真实 MCP 加载。候选通过后仍不能自行改权限、验证器或科研结论。

学习运行	状态	真实请求	代理估费	提案/训练后的决定
tool-learning	error	0	$0.000000	未记录
tool-learning-r2	functional_certified	3	$0.009566	编译=False，训练=None，决定=unknown，留出=None 编译=True，训练=True，决定=accept，留出=True

tool-learning-r2 提案 1：模型在训练结果后给出的理由：unknown

tool-learning-r2 提案 2：模型在训练结果后给出的理由：当前候选 read_pinned_figure_catalog 已在全部两个真实训练案例上通过编译与结构化对照（compile_passed=true，train_1/train_2 均 passed=true，diagnostics 为空）。其行为与提供的真实轨迹机制一致：read_page 按页返回 figure_candidates（source_id/version_sha256/page/candidate_id/caption/bbox），extract_figure 再以同一 source_id+page+candidate_id 传递句柄。该工具把这种逐页探测图件候选、再逐个把候选句柄带入后续提取的机械调度，压缩为一次纯 JSON 转换：对全 PDF 页面候选做扁平化、原样字段保留、按 page 升序与 candidate_id 字典序排序，不合并/缩写/猜测图注，不新增或按科研含义筛选候选。训练评测的 reference_rule 为 all_candidate_fields_preserved_sorted，且 no_heldout_information=true，未涉及留出材料；因此仅可确认它消除了机械目录整理环节，不能声称已通过独立认证、形成 Motif 或完成科学/审美质量核验。冻结当前候选以启动一次隐藏独立认证。

生成工具是受限 TypeScript 函数，真实处理来源页的图注/几何候选、整理成可调用目录，不是固定返回值模拟。宿主负责真实 PDF 解析、版本绑定与权限；模型仍负责相关性、图意、比较条件和叙事。目录不能替代这些科研判断。

新 Motif 是另一个产物：从正常工具使用轨迹挖掘和编译，再独立轨迹认证；模型生成工具代码不自动等于学出 Motif。

3 / 与普通 DSH 的流程对比

条件	结构操作	仍交给 DeepSeek 的判断
普通 DSH	按页读取来源与图件候选，再生成、检查、真实预览和交付	理解论文、决定读哪页/选哪图、解释图意与条件、生成科研叙事
人工组合脚本	人工参考实现生成同样图件目录；与模型生成工具组使用相同目录作用域和 MCP schema	同上；脚本收益必须作为简单优化对照
生成工具	DeepSeek 生成并认证的真实 TypeScript 目录工具	同上；不是由 Codex 代写成品或模拟工具
生成工具 + 新 Motif	同一生成工具 + 正常轨迹学得结构，受证据/版本守卫执行	同上；参数流确定后可省去一个模型调度请求

Graph 保存从真实轨迹编译的工具依赖和参数传递；Code 执行真实确定性目录处理、来源守卫、渲染、局部修订和完整性验证；DeepSeek 保留科研语义与候选提案。局部修订流程本身是工程代码，不能称为学得 Motif。

第一次 sequence 编译保留为负例：唯一结构是 pin_source → pin_figure_catalog，没有 transfer_evidence；它不是旧 pin_source → read_source，也没有学出目标生成 reader 的可认证参数边。

初次编译证据状态：independently_trace_certified_not_quality_certified。后续 witnessed-edge 编译状态：independently_trace_certified_not_quality_certified；包含生成 reader 的 artifact 数：1；候选数：1。

实际编译的新工具候选摘要：{"motif_id": "edge_motif_67fd12eaad68", "tool": "mcp__ppt__read_pinned_figure_catalog", "from_tool": "mcp__ppt__pin_figure_catalog", "status": "compatible_candidate_not_observed_bypass"}

逐 batch 旁路审计：已提供冻结摘要。实际运行计数与编译认证分开记录；没有审计时不补造成功率。

运行旁路证据：{"run_id": "7cb2d7455e9c446eb9df2ed29b693417", "group": "generated_motif", "batches": [{"batch_id": "sss-batch-3553bfed-d63d-49a4-91c6-41c2b84c0102", "verified": true}]}

4 / 费用比较

组别 / 含初稿+修订	缓存未命中输入	缓存命中输入	输出token	真实请求	代理估费
普通 DSH	34,369	319,488	4,766	15	$0.017947
DeepSeek 生成工具	41,110	669,312	9,312	23	$0.027523
生成工具 + 新 Motif	27,801	476,416	11,677	18	$0.025211
人工组合脚本	28,333	592,384	17,982	21	$0.033633

DeepSeek 生成工具 相对本次普通 DSH：请求变化 +53.3%；全部token变化 +100.7%；代理估费变化 +53.4%。这是单次观测，不是同质量因果结论。

生成工具 + 新 Motif 相对本次普通 DSH：请求变化 +20.0%；全部token变化 +43.9%；代理估费变化 +40.5%。这是单次观测，不是同质量因果结论。

人工组合脚本 相对本次普通 DSH：请求变化 +40.0%；全部token变化 +78.1%；代理估费变化 +87.4%。这是单次观测，不是同质量因果结论。

组间读取路径和工具集合可能不同，会影响提示体积与缓存；generated、manual 共享目录 schema。模型输出、重试及缓存波动也影响总量。只有在固定质量门槛、独立评审和重复新任务上才能判断稳定收益。费用为预算代理估费，账单实付、人力修改分钟、开发维护、服务器和 Codex 辅助成本未知。

5 / 调用次数与全部运行记录

阶段 / 条件	运行ID	状态 / 交付	请求 / 旁路	全部token	耗时
train-1 DeepSeek 生成工具	49cc449fb6694b4aa0b52382340d8530	done 确认1份	12 / 0	292,108	55.2 秒
train-2 DeepSeek 生成工具	0dd953245d294a5cb7d404f271b8e389	done 确认1份	13 / 0	296,295	45.3 秒
train-3 DeepSeek 生成工具	01afc86c4727494fb16d3f16b69453a9	done 确认1份	16 / 0	436,403	78.8 秒
eval-baseline 普通 DSH	78a2bc0fbc09469ab3d451ce6c751805	done 确认2份	15 / 0	358,623	44.1 秒
eval-generated DeepSeek 生成工具	75a83be57cc34f79a70dd499c8259c60	done 确认2份	23 / 0	719,734	69.9 秒
eval-generated_motif 生成工具 + 新 Motif	7cb2d7455e9c446eb9df2ed29b693417	done 确认2份	18 / 1	515,894	75.1 秒
eval-manual 人工组合脚本	e4da3bf0084547248f3ac915b5a654a9	done 确认2份	21 / 0	638,699	95.7 秒

上表请求包含失败重试与任务内修订；工具调用数、模型步数、真实上游请求数和 verified bypass 不是同一个指标。完整匿名运行表见 all-running-records.csv。失败、未交付、重复调参与认证费用不会删除。

真实文件 / stdio MCP 工程诊断：passed；检查数 32，通过数 32。这不是新模型任务，也不是科研质量成绩。

6 / 报告质量与评审边界

四组最终稿均有需要修订的科学表述。本轮不计统一质量合格，不据文件生成成功、图件目录通过或结构旁路成立推断科研内容正确。AI 辅助核原文与视觉检查不是独立人工盲评，未记录的人力分钟写未知。

机械验收确认：PPTX 可编辑、来源/notes 存在、PDF/PNG 实际生成、指定页修订时其他页的正文/几何/表格/图表/媒体和 notes 保持。来源合法只能证明可追溯，不能证明某数值、图意或比较结论被该页支持。

评测条件	初稿 / 修订稿	辅助审查状态	主要发现
普通 DSH	初稿	未评审 not_reviewed	无绑定审查记录；不能等同于无问题
普通 DSH	修订稿	AI 辅助审查，未完成人工盲评 needs_revision	第5页：takeaway称准确率增益从小模型到大模型“依次扩大”，将部分对照趋势写成严格规模单调规律。原文Table2中LaMDA-137B的SVAMP增益为14.4，PaLM-540B为7.6，故增益并非按参数规模依次增大。应限定为本表UL2与PaLM的所列对照，或较大模型在部分任务上增益更明显。 第6页：正文称推理计算成本随路径数“线性增加”，但notes同时说明原文无数值化费用或算力测量。原文仅定性说more computation cost；固定每条生成长度等条件下可近似增加计算工作量，不能无条件陈述费用或延迟的精确线性规律。 第5页：notes将GSM8K +17.9、SVAMP +11.0、AQuA +12.2并列后笼统写用于PaLM/GPT-3，未逐项注明模型。后两值属于GPT-3 code-davinci-002；PaLM对应SVAMP +7.6与AQuA +12.5。应逐项标注模型，并把绝对准确率增益写为百分点。 第3页：可见准确率数表未标百分比单位，单位仅在notes。任务明确要求数值保留单位，建议直接在表头注明准确率（%）；第5页也有同一问题。
DeepSeek 生成工具	初稿	未评审 not_reviewed	无绑定审查记录；不能等同于无问题

评测条件	初稿 / 修订稿	辅助审查状态	主要发现
DeepSeek 生成工具	修订稿	AI 辅助审查，未完成人工盲评 needs_revision	第3页：流程正文与notes均写“对a_i做边际化”。原方法对潜在推理路径r_i边缘化，并对最终答案a_i做多数投票；正文将机制对象写反。notes中的argmax多数票公式本身正确，文字应同步修正。 第1页：封面结论写“多路径采样加重投票”，疑似将“加上多数投票”写错，容易被理解成加权投票。原方法主方案为无权重多数票，应改成明确术语。 第4页：“高基线任务增益更小”应限定为该页所列有限任务观察，不能视为普遍难度规律；表头还应把准确率标为%及绝对提升标为百分点，目前单位只在notes。 第5页：“多数增益在约10条路径内已出现”的直接文字支持在第9页；本页仅列第6页来源。建议补充第9页，并保留其“多数情况下快速饱和”的限定。
生成工具 + 新 Motif	初稿	未评审 not_reviewed	无绑定审查记录；不能等同于无问题
生成工具 + 新 Motif	修订稿	AI 辅助审查，未完成人工盲评 needs_revision	第4页：notes把GSM8K 22.1标为“未归一化加权平均”。原文Table1中22.1属于Weighted avg (normalized)，未归一化加权平均为56.3；该标签必须更正。 第6页：正文称采样越多“解码开销同等增加”，将路径数量与实际费用/时延作无条件等比例关联。原文仅定性指出更多计算成本，且notes承认无统一成本或时延测量。应改为增加采样计算工作量，并注明实际token、费用和延迟取决于生成长度、并发及计费条件。 第2页：可见流程写“对答案做边际化”，而同页notes与原文均为对推理路径r_i边缘化、对答案a_i多数投票。正文与notes机制表述不一致，应修正可见流程。 第4页：takeaway称“四个对比”最小增益为MultiArith +4.6，但可见表只有三个对比且无MultiArith，第四项只在notes。数字本身有来源，应补入可见表或将takeaway限定为notes概述的四项。notes引用Table1但本页来源列表只有第5页，还应补列第3页。 第6页：推理费用结论未列直接讨论计算成本的第9页来源，当前仅列第5与第8页。实验设置能说明采样更多，但不能单独证明实测费用比较，应补列第9页定性讨论。
人工组合脚本	初稿	未评审 not_reviewed	无绑定审查记录；不能等同于无问题

评测条件	初稿 / 修订稿	辅助审查状态	主要发现
人工组合脚本	修订稿	AI 辅助审查，未完成人工盲评 needs_revision	第3页：标题写“四模型八类任务”，正文写“共八类基准”。原文划分算术、常识、符号三类，列出6个算术、CSQA/StrategyQA/ARC及2个符号任务；ARC还分e/c。八是算术提示范例数，不能当作任务或基准数。建议只写三类任务并列实际基准。 第6页：修订notes称UL2-20B的准确率增益为+1.8至+6.8。原文UL2算术任务增益为+3.2至+6.8个百分点；+1.8属于PaLM-540B的AddSub。应修正模型归属与下界。 第4页：正文称未归一化加权平均“反低于贪婪”，但本页AQuA两者同为35.8，GSM8K只低0.2。应写不优于贪心或分别陈述，以免把相等结果写成下降。 第6页：正文+3%-6%与+9%-23%沿用原文概述，但需注明为绝对准确率百分点而非相对增益。notes把规模涌现解释定位到第4页，直接解释实际在第5页第3.2节；建议同步更正来源。

图表 restyle 的早期真实测试触发原生图表资源 SHA 拒绝，失败日志保留；无图表版本验证修订边界通过。未放宽旧安全检查，不宣称任意含图表外部 PPT 或复杂母版兼容。

7 / 逐题展示：全部页面与初稿-修订稿

以下只展示实际确认工具交付的原文件对应 PNG。六页按两行三列排列，所有页面都保留；查看高清单页、可编辑原稿和 PDF 可使用 index.html。页码文字和科研图表需打开原图核对。

Switch Transformers / 稀疏专家研究决定

DeepSeek 生成工具 / 确认交付 / 6页 / train-1

RESEARCH BRIEF

Switch Transformer：用稀疏专家换容量，而非保证任意任务加速

- 研究问题：固定每 token 计算量，参数规模能否成为独立扩展轴
- 证据来源： Fedus, Zoph & Shazeer, JMLR 23 (2022), 1-40

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

中心问题：参数数量是独立于算力的一条扩展轴

容量与算力解耦，是本文全部结论的前提

- 目标：保持每 token FLOPs 不变，只增加参数总量
- 做法：把 Transformer 的稠密 FFN 换成稀疏 Switch FFN 层
- 每个 token 只送进一个专家，每个专家有独立权重
- 稀疏层权重分摊到不同设备，设备越多参数越多

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

机制： top-1 路由 + 容量因子 + 负载均衡损失

k=1 简化路由，容量因子与负载损失共同控制丢 token

1	**路由打分**	router 对 N 个专家输出 softmax 概率
2	**选择单专家**	Switch 层只取 top-1，取代 MoE 的 top-k
3	**按容量派发**	容量 =(每批 token 数 / 专家数)× 容量因子
4	**溢出即跳过**	超额 token 经残差直连，丢率通常 <1%
5	**负载均衡损失**	辅助损失 α=1e-2 促使负载接近均匀

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

训练稳定性：选择性精度、小初始化与专家 dropout

float32 全量训练慢，选择性精度几乎不损速度

- 技术针对的是稀疏训练的稳定性与过拟合，而非吞吐

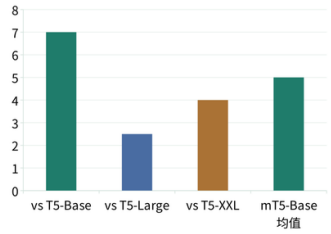
稳定性设置	质量 (负对数困惑度)	速度 (样本 / 秒)
Switch-Base (float32)	-1.718	1160
Switch-Base (bfloat16)	-3.780 发散	1390
Switch-Base (选择性精度)	-1.716	1390

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

真实条件与结果：同算力、同硬件下的加速幅度

- 加速均为同算力、同硬件 TPUv3 下相对基线的报告值



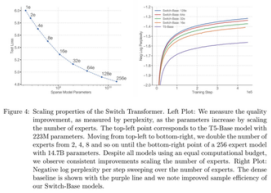
来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

原图证据：同算力下专家越多，样本效率越高

同算力下专家越多，样本效率越高（C4 预训练）

- 左图：专家从 2 增至 256 （14.7B），测试损失持续下降
- 右图：负对数困惑度随步数下降，稠密基线最慢



来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 960aad6fa386440b64da51df45b6fb90f44002a9e5fb7bb34cad172c364cc277

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 needs_revision；非人工盲评合格。

Toolformer / 工具学习机制

DeepSeek 生成工具 / 确认交付 / 6页 / train-2

RESEARCH BRIEF

Toolformer： 语言模型自学工具调用

- Schick 等， Meta AI Research ， 2023
- 核心问题：模型能否自监督决定何时调用哪个工具?
- 组会汇报：方法机制、实验条件、结果与局限

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

方法三步：采样、执行、按损失筛选 API 调用

筛选标准是调用加结果是否降低后续 token 的加权损失

- 在位置 i 采样候选调用，执行后填回结果
- 仅保留降低后续 token 损失的调用

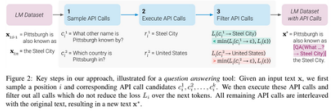


Figure 2: Key steps in our approach, illustrated for a *question answering* tool: Given an input text $\mathbf{x}$, we first sample a position i and corresponding API call candidates $c_i^1, c_i^2, \ldots, c_i^k$. We then execute these API calls and filter out all calls which do not reduce the loss L_i over the next tokens. All remaining API calls are interleaved with the original text, resulting in a new text $\mathbf{x}^*$.

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

离线建数据 vs 推理时调用

离线学何时调用，推理时才真正访问 API

离线：构造 C* 并微调

- 以少量人工示例提示模型标注 CCNet
- 拼接后仅追加调用与结果
- 以语言建模目标微调 GPT-J

推理：遇到 → 即调用

- 解码直至模型生成“→” token
- 中断解码，调用对应 API
- 插入响应与结束标记再继续解码

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

自监督筛选产生多工具训练数据

同一阈值下各工具保留量差两个数量级

工具（API）	τf=0.5	τf=1.0	τf=2.0
Question Answering	51,987	18,526	5,135
Wikipedia Search	207,241	60,974	13,944
Calculator	3,680	994	138
Calendar	61,811	20,587	3,007

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

零样本结果：同规模明显提升， QA 仍不及 GPT-3

6.7B 模型超过 66B/175B 基线，但 QA 仍落后 GPT-3

模型（参数量）	SQuAD	ASDiv	TriviaQA
GPT-J (6.7B)	17.8	7.5	43.9
GPT-J + CC (6.7B)	19.2	9.6	45.6
Toolformer (6.7B)	33.8	40.4	48.8
OPT (66B)	21.6	6.0	45.7
GPT-3 (175B)	26.8	14.0	65.9

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

能力在约 775M 参数后才出现，且调用收益非普遍

调用收益约在 775M 参数后才出现，且随任务与语言而异

- 小模型有无 API 调用表现相近，收益随规模出现
- 同一模型在部分语言上未超过原版 GPT-J

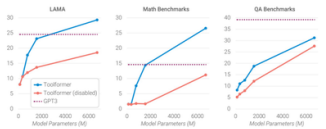


Figure 4: Average performance on LAMA, our math benchmarks and our QA benchmarks for GPT-2 models of different sizes and GPT-J finetuned with our approach, both with and without API calls. While API calls are not helpful to the smallest models, larger models learn how to make good use of them. Even for bigger models, the gap between model predictions with and without API calls remains high.

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 133c7d18f9a9d2e25ad4d71e86c93bebf82c9e7a9f71ff7e8498bb611297c23e

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 content_supported_with_minor_issues；非人工盲评合格。

Speculative Decoding / 精确分布与加速条件

DeepSeek 生成工具 / 确认交付 / 6页 / train-3

RESEARCH BRIEF

免重训的精确加速：投机解码如何保持输出分布

- 基于 Fast Inference from Transformers via Speculative Decoding
- 组会汇报：机制、真实实验条件与边界

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

解码 K 个 token 需 K 次串行前向，瓶颈在显存带宽而非算力

若算力有余而带宽受限，可用并发换取延迟降低

- 大模型单步解码更慢， K 个 token 必须串行执行
- 自回归解码常受显存带宽与通信限制
- 已有自适应计算法多需改架构或重训
- 因此存在可用的并发算力用于并行验证

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

草稿模型串行提议，目标模型并行验证并精确修正

接受数从 1 到 γ+1 ，每轮目标模型至少产出 1 个 token

草稿模型提议	Mq 自回归采样 γ 个候选，记录每个位置的 q(x)
目标模型并行打分	Mp 并行计算 prefix 及 γ 个后续位置的 p(x)
逐位接受或拒绝	q≤p 则保留；否则以 1−p/q 概率拒绝
修正分布重采样	从 norm(max(0,p−q)) 采样修正首个被拒位

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

Figure 1： 绿色为被接受草稿，红蓝为拒绝与修正

整句 38 个 token 只用了 9 次目标模型串行运行

- 每行一次迭代： 6M 草稿模型提议， 97M 目标模型验证
- 首行目标模型仅运行一次即产出 5 个 token



来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

T5-XXL 11B 实测 2.6X-3.4X： 单 TPU-v4 与 batch size 1

同一目标模型下， argmax 的接受率与加速均高于标准采样

- 草稿模型越小参数越省，但接受率并非单调

任务 / 采样	α	加速
EnDe/argmax	0.75	3.4X
EnDe/ 标准采样	0.62	2.6X
CNNDM/ argmax	0.65	3.1X
CNNDM/ 标准采样	0.53	2.3X

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

加速以增加算术运算和并发资源为代价

分布严格保持不变，但收益绑定硬件与并发条件

- 延迟靠提高并发换取，算术运算量增加
- 缺少额外算力时该方法无效
- 接受率 α 依赖两模型分布的接近程度
- 论文未测束搜索，实验仅限文本模态

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 fffc23f1511661a68883c4406f280b20a22cc545d7b2ff9fdd895853eaaea9ae

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 needs_revision；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

普通 DSH / 初稿 / 6页 / eval-baseline

RESEARCH BRIEF

Self-Consistency： 多路径采样与答案投票

- 研究问题：固定答案的推理任务中，采样多条推理路径并按答案一致性投票，能否稳定提升准确率
- 来源： Wang et al., ICLR 2023 （ arXiv:2203.11171v4 ）
- 面向组会：机制、真实实验条件、同模型同数据集结果与费用边界

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

机制：先采样多条推理路径，再对最终答案投票

采样—投票是无监督解码策略，不训练新模型

01 CoT 提示

用少量手写思维链示例提示同一个语言模型

→

02 多样本采样

替换贪心解码，用温度 /top-k 采样得到多条推理路径 ri 与答案 ai

→

03 答案投票

对 ri 边缘化，取出现次数最多的答案作为最终结果

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

同一模型上，多数投票优于概率加权与加权平均

- 对比条件： PaLM-540B ， 40 条采样路径， 10 次运行取平均
- 多数投票与归一化加权和接近，加权平均明显更差

数据集	贪心解码	加权和（未归一）	多数投票
GSM8K	56.5	59.9	74.4
MultiArith	94.7	92.2	99.3
SVAMP	79.0	76.2	86.6
ARC-c	85.2	83.5	88.7

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

Figure 2： 路径越多准确率越高，且很快趋于饱和

- LaMDA-137B ， 4 个数据集，横轴为采样路径数 1–40
- 路径从 1 增至 40 ，准确率持续上升后趋于平缓

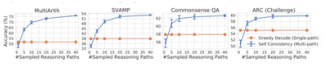


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

同模型同数据集：准确率提升与模型规模相关

- 对比条件： CoT 贪心解码 vs self-consistency ， 40 条路径
- 提升幅度从小模型到大模型依次扩大

模型	GSM8K	SVAMP	AQuA
UL2-20B 贪心	4.1	12.6	23.6
UL2-20B 自洽	7.3	19.4	26.9
PaLM-540B 贪心	56.5	79.0	35.8
PaLM-540B 自洽	74.4	86.6	48.3

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

费用边界与局限：多数增益来自少量路径

- 主要局限是推理计算成本随采样路径数线性增加
- 原文建议先用 5–10 条路径，多数情况性能很快饱和
- 投票要求答案来自固定答案集，开放文本需另定义一致性
- 模型可能生成错误或无意义推理路径，示例中人口数字不准确

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 8d46172ffec210e3b96feceed8c38527101ae8514588bd174c4effa48eef0ece

未评审；状态 not_reviewed；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

普通 DSH / 修订稿 / 6页 / eval-baseline

RESEARCH BRIEF

Self-Consistency： 多路径采样与答案投票

- 研究问题：固定答案的推理任务中，采样多条推理路径并按答案一致性投票，能否稳定提升准确率
- 来源： Wang et al., ICLR 2023 （ arXiv:2203.11171v4 ）
- 面向组会：机制、真实实验条件、同模型同数据集结果与费用边界

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

机制：先采样多条推理路径，再对最终答案投票

采样—投票是无监督解码策略，不训练新模型

01 CoT 提示
用少量手写思维链示例提示同一个语言模型

→

02 多样本采样
替换贪心解码，用温度 /top-k 采样得到多条推理路径 ri 与答案 ai

→

03 答案投票
对 ri 边缘化，取出现次数最多的答案作为最终结果

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

同一模型上，多数投票优于概率加权与加权平均

- 对比条件： PaLM-540B ， 40 条采样路径， 10 次运行取平均
- 多数投票与归一化加权和接近，加权平均明显更差

数据集	贪心解码	加权和（未归一）	多数投票
GSM8K	56.5	59.9	74.4
MultiArith	94.7	92.2	99.3
SVAMP	79.0	76.2	86.6
ARC-c	85.2	83.5	88.7

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

Figure 2： 路径越多准确率越高，且很快趋于饱和

- LaMDA-137B ， 4 个数据集，横轴为采样路径数 1–40
- 路径从 1 增至 40 ，准确率持续上升后趋于平缓

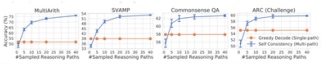


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

同模型同数据集：准确率提升与模型规模相关

- 对比条件： CoT 贪心解码 vs self-consistency ， 40 条路径
- 提升幅度从小模型到大模型依次扩大

模型	GSM8K	SVAMP	AQuA
UL2-20B 贪心	4.1	12.6	23.6
UL2-20B 自洽	7.3	19.4	26.9
PaLM-540B 贪心	56.5	79.0	35.8
PaLM-540B 自洽	74.4	86.6	48.3

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

费用边界与局限：多数增益来自少量路径

多路径采样提高准确率，也增加推理费用

- 主要局限是推理计算成本随采样路径数线性增加
- 原文建议先用 5–10 条路径，多数情况性能很快饱和
- 投票要求答案来自固定答案集，开放文本需另定义一致性
- 模型可能生成错误或无意义推理路径，示例中人口数字不准确

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 dc01dab8d7ed5ad1023427b5f351de2ea56ecd10e1272cf6fcc508be8ce28ddc

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 needs_revision；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

DeepSeek 生成工具 / 初稿 / 6页 / eval-generated

RESEARCH BRIEF

自一致性：用多路径采样替代贪心解码

同一模型下，多路径采样加重投票即可提升推理准确率

- ICLR 2023： Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models
- 组会汇报：研究问题、方法机制、真实实验条件与结果、边界与局限

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

问题：复杂推理需要多样化路径与一致性投票

答案一致性可作为正确性的无监督信号

- CoT 提示让模型生成推理链，但解码仍用贪心，只取单条路径
- 复杂问题常有多条推理路径通向唯一正确答案
- 正确路径的最终答案更趋于一致，错误路径不易汇聚同一答案
- 前提：最终答案来自固定答案集合，才可做多数投票

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

机制：先采样多条推理路径，再对最终答案投票

经一致性聚合后，少数服从多数的答案被选为最终输出。

CoT 提示	用少量手工思维链示例提示模型，不做训练或微调
多路径采样	用温度 /top-k/nucleus 采样生成多条推理路径 r_i
解析最终答案	从每条输出解析答案 a_i，要求格式为“The answer is X”
答案多数投票	对 a_i 做边际化，取 arg max 的多数答案

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

条件与对照：同一模型、同一数据集、同一提示的比较

提升幅度随任务基础难度而异，高基线任务增益更小

数据集（PaLM-540B）	贪心解码	自一致性（40 路径）	绝对提升
GSM8K	56.5	74.4	+17.9
SVAMP	79.0	86.6	+7.6
AQuA	35.8	48.3	+12.5
MultiArith	94.7	99.3	+4.6
StrategyQA	75.3	81.6	+6.3

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

证据：增加采样路径数在 LaMDA-137B 上持续提升准确率

路径数越多准确率越高，多数增益在约 10 条路径内已出现

- 四子图分别为 MultiArith、SVAMP、CSQA、ARC-c
- 横轴为采样路径数 1/5/10/20/40，纵轴为准确率（%）
- 蓝线自一致性高于橙线单路径贪心解码

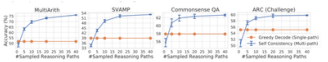


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

费用边界：准确率提升以更多推理开销为代价

自一致性提升准确率，同时增加推理计算开销

- 无监督：无需额外训练、验证器或人工标注
- 但每条路径都是一次完整生成，开销随路径数增长
- 论文建议从 5 或 10 条路径起步，增益快速饱和
- 只适用于答案集合固定的任务，路径可能不接地

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 c03b28e0acedfca7a9017f7a7648bd109148d16999b6983d4d6b1722db109ff2

未评审；状态 not_reviewed；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

DeepSeek 生成工具 / 修订稿 / 6页 / eval-generated

RESEARCH BRIEF

自一致性：用多路径采样替代贪心解码

同一模型下，多路径采样加重投票即可提升推理准确率

- ICLR 2023： Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models
- 组会汇报：研究问题、方法机制、真实实验条件与结果、边界与局限

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

问题：复杂推理需要多样化路径与一致性投票

答案一致性可作为正确性的无监督信号

- CoT 提示让模型生成推理链，但解码仍用贪心，只取单条路径
- 复杂问题常有多条推理路径通向唯一正确答案
- 正确路径的最终答案更趋于一致，错误路径不易汇聚同一答案
- 前提：最终答案来自固定答案集合，才可做多数投票

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

机制：先采样多条推理路径，再对最终答案投票

经一致性聚合后，少数服从多数的答案被选为最终输出。

CoT 提示	用少量手工思维链示例提示模型，不做训练或微调
多路径采样	用温度 /top-k/nucleus 采样生成多条推理路径 r_i
解析最终答案	从每条输出解析答案 a_i，要求格式为“The answer is X”
答案多数投票	对 a_i 做边际化，取 arg max 的多数答案

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

条件与对照：同一模型、同一数据集、同一提示的比较

提升幅度随任务基础难度而异，高基线任务增益更小

数据集（PaLM-540B）	贪心解码	自一致性（40 路径）	绝对提升
GSM8K	56.5	74.4	+17.9
SVAMP	79.0	86.6	+7.6
AQuA	35.8	48.3	+12.5
MultiArith	94.7	99.3	+4.6
StrategyQA	75.3	81.6	+6.3

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

证据：增加采样路径数在 LaMDA-137B 上持续提升准确率

路径数越多准确率越高，多数增益在约 10 条路径内已出现

- 四子图分别为 MultiArith、SVAMP、CSQA、ARC-c
- 横轴为采样路径数 1/5/10/20/40，纵轴为准确率（%）
- 蓝线自一致性高于橙线单路径贪心解码

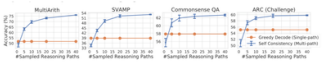


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

费用边界：准确率提升以更多推理开销为代价

多路径采样提高准确率，也增加推理费用

- 无监督：无需额外训练、验证器或人工标注
- 但每条路径都是一次完整生成，开销随路径数增长
- 论文建议从 5 或 10 条路径起步，增益快速饱和
- 只适用于答案集合固定的任务，路径可能不接地

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 d925739cb32cbdba6c20c112d03a1ea64e8f656753b4173a1ee5709d9e76029e

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 needs_revision；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

生成工具 + 新 Motif / 初稿 / 6页 / eval-generated_motif

RESEARCH BRIEF

Self-Consistency： 多路径采样与答案投票提升推理准确率

核心问题：固定答案的推理任务，贪心单路径是否最优

- ICLR 2023： 用采样 + 多数投票替换思维链的贪心解码
- 一句话结论：同一模型不改参数，提升算术与常识推理准确率

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

方法机制：先用思维链提示，再采样多路径并做多数投票

正确路径虽多样，但更倾向收敛到同一答案

01	02	03
思维链提示	**采样多条路径**	**对答案做边际化**
用少量人工写的思维链样例提示模型，不训练也不微调	替换贪心解码，从解码器采样多条不同推理路径	在最终答案集上取多数投票，得最一致的答案

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

实验条件：四个模型、固定答案集任务、 few-shot 无微调

同模型同提示下对比，数值均标注单位与比较对象

- 模型： UL2-20B 、 GPT-3-175B 、 LaMDA-137B 、 PaLM-540B
- 任务：算术、常识、符号推理等固定答案集基准
- 设置： few-shot ，与 CoT 相同的提示，无训练或微调
- 采样：温度采样， LaMDA T=0.5/k=40 ， PaLM T=0.7/k=40

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

同一模型同一数据集：自洽性相对贪心解码的准确率

四个对比中最小的增益也达 +4.6 个点（MultiArith）

- 同一模型、同一数据集、同一提示下的对比
- 增益在 LaMDA-137B 上大于 UL2-20B

模型 / 数据集	贪心解码 (%)	自洽性 (%)
PaLM-540B / GSM8K	56.5	74.4
PaLM-540B / SVAMP	79.0	86.6
LaMDA-137B / GSM8K	17.1	27.7

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

论文原图：路径数增加时 LaMDA-137B 准确率上升

在 LaMDA-137B 上， 40 条路径带来一致且显著的准确率提升

- 蓝线自洽性，橙线为贪心解码单路径
- 采样路径 1→40 ，四个任务准确率均上升

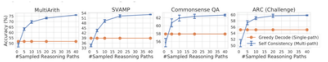


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

推理费用边界：准确率提升以成倍采样计算为代价

自洽性不需要训练，但推理计算随路径数线性增加

- 主结果每次采样 40 条路径、重复 10 次运行取平均
- 采样越多准确率越高，但解码开销同等增加
- 仅适用答案来自固定答案集的任务
- 一致性可与准确率相关，可作不确定性提示

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 0558f1bdeacf1904ed827ec9273bf45d8024e4b4ecf9ba90d484b71a060370d3

未评审；状态 not_reviewed；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

生成工具 + 新 Motif / 修订稿 / 6页 / eval-generated_motif

RESEARCH BRIEF

Self-Consistency： 多路径采样与答案投票提升推理准确率

核心问题：固定答案的推理任务，贪心单路径是否最优

- ICLR 2023： 用采样 + 多数投票替换思维链的贪心解码
- 一句话结论：同一模型不改参数，提升算术与常识推理准确率

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

方法机制：先用思维链提示，再采样多路径并做多数投票

正确路径虽多样，但更倾向收敛到同一答案

01	02	03
思维链提示	**采样多条路径**	**对答案做边际化**
用少量人工写的思维链样例提示模型，不训练也不微调	替换贪心解码，从解码器采样多条不同推理路径	在最终答案集上取多数投票，得最一致的答案

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

实验条件：四个模型、固定答案集任务、 few-shot 无微调

同模型同提示下对比，数值均标注单位与比较对象

- 模型： UL2-20B 、 GPT-3-175B 、 LaMDA-137B 、 PaLM-540B
- 任务：算术、常识、符号推理等固定答案集基准
- 设置： few-shot ，与 CoT 相同的提示，无训练或微调
- 采样：温度采样， LaMDA T=0.5/k=40 ， PaLM T=0.7/k=40

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

同一模型同一数据集：自洽性相对贪心解码的准确率

四个对比中最小的增益也达 +4.6 个点（MultiArith）

- 同一模型、同一数据集、同一提示下的对比
- 增益在 LaMDA-137B 上大于 UL2-20B

模型 / 数据集	贪心解码 (%)	自洽性 (%)
PaLM-540B / GSM8K	56.5	74.4
PaLM-540B / SVAMP	79.0	86.6
LaMDA-137B / GSM8K	17.1	27.7

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

论文原图：路径数增加时 LaMDA-137B 准确率上升

在 LaMDA-137B 上， 40 条路径带来一致且显著的准确率提升

- 蓝线自洽性，橙线为贪心解码单路径
- 采样路径 1→40 ，四个任务准确率均上升

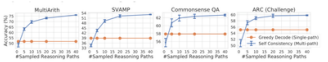


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

推理费用边界：准确率提升以成倍采样计算为代价

多路径采样提高准确率，也增加推理费用

- 主结果每次采样 40 条路径、重复 10 次运行取平均
- 采样越多准确率越高，但解码开销同等增加
- 仅适用答案来自固定答案集的任务
- 一致性可与准确率相关，可作不确定性提示

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 e7b22d4d7a8244b2cb918b494c8d537575600de1c67561bdeb80bba6e3b9be35

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 needs_revision；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

人工组合脚本 / 初稿 / 6页 / eval-manual

RESEARCH BRIEF

Self-Consistency： 用多路径采样替代贪婪解码

在固定答案的推理任务上，采样多样性比单条贪婪路径更可靠

- Wang 等， ICLR 2023；模型规模无法单独解决推理短板
- 本页问题：固定答案任务上，多路径采样能否稳定提升准确率

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

原始方法：先采样多条推理路径，再对最终答案投票

正确推理过程即使表述不同，其最终答案也更趋于一致

01	02	03
思维链提示	**采样多条路径**	**对答案边缘化投票**
用人工撰写的思维链样例提示模型，不训练、不微调 →	替换贪婪解码，从解码器采样一组多样化推理路径 →	隐去推理路径本身，取最终答案中出现次数最多的一个

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

实验条件：四模型八类任务，均为无训练的少样本设置

两侧仅在解码与聚合上有差异，提升幅度可按模型读出

- 四个模型： UL2-20B 、 GPT-3-175B 、 LaMDA-137B 、 PaLM-540B
- 算术、常识与符号推理共八类基准，与先前提示保持一致
- 全部为少样本设置，未训练或微调模型
- 对比基线为贪婪解码的思维链，差别只在解码与聚合

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

同模型同数据集：聚合方式的准确率对比（ PaLM-540B ， % ）

无权重多数投票与归一化加权求和相当，均明显高于贪婪解码

- 同一模型同数据集可逐列比较；未归一化加权平均反低于贪婪解码

聚合方式	GSM8K	AQuA
贪婪解码	56.5	35.8
加权平均（未归一）	56.3	35.8
归一化加权求和	74.1	48.0
多数投票（无权重）	74.4	48.3

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

LaMDA-137B 上准确率随采样路径数上升

增加多样化采样路径数可持续提升推理准确率

- 同一模型、四个基准，蓝色为自洽性，橙色为贪婪单路径
- 路径数增至 40 时准确率持续提高

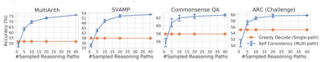


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

收益伴随采样成本：路径数决定推理费用边界

自洽性以多倍解码开销换取准确率提升

- 主结果每次运行独立采样 40 条输出，对 10 次运行取均值
- 增益随规模增大更明显： UL2-20B 约 +3%-6% ， LaMDA-137B 与 GPT-3 约 +9%-23%
- 多数投票与归一化加权求和接近，无需额外人工标注或训练
- 边界：仅适用于固定答案集任务，且 40 条路径的采样开销需计入推理费用

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 d5939c3216f338392ce979567074f1cd7393cb464a779558a92a5f59d7c5aa54

未评审；状态 not_reviewed；非人工盲评合格。

Self-Consistency / 生成与指定页局部修订

人工组合脚本 / 修订稿 / 6页 / eval-manual

RESEARCH BRIEF

Self-Consistency： 用多路径采样替代贪婪解码

在固定答案的推理任务上，采样多样性比单条贪婪路径更可靠

- Wang 等， ICLR 2023；模型规模无法单独解决推理短板
- 本页问题：固定答案任务上，多路径采样能否稳定提升准确率

来源见讲者备注 1 / 6

01 / 06

原始方法：先采样多条推理路径，再对最终答案投票

正确推理过程即使表述不同，其最终答案也更趋于一致

01	02	03
思维链提示	**采样多条路径**	**对答案边缘化投票**
用人工撰写的思维链样例提示模型，不训练、不微调	替换贪婪解码，从解码器采样一组多样化推理路径	隐去推理路径本身，取最终答案中出现次数最多的一个

来源见讲者备注 2 / 6

02 / 06

实验条件：四模型八类任务，均为无训练的少样本设置

两侧仅在解码与聚合上有差异，提升幅度可按模型读出

- 四个模型： UL2-20B 、 GPT-3-175B 、 LaMDA-137B 、 PaLM-540B
- 算术、常识与符号推理共八类基准，与先前提示保持一致
- 全部为少样本设置，未训练或微调模型
- 对比基线为贪婪解码的思维链，差别只在解码与聚合

来源见讲者备注 3 / 6

03 / 06

同模型同数据集：聚合方式的准确率对比（ PaLM-540B ， % ）

无权重多数投票与归一化加权求和相当，均明显高于贪婪解码

- 同一模型同数据集可逐列比较；未归一化加权平均反低于贪婪解码

聚合方式	GSM8K	AQuA
贪婪解码	56.5	35.8
加权平均（未归一）	56.3	35.8
归一化加权求和	74.1	48.0
多数投票（无权重）	74.4	48.3

来源见讲者备注 4 / 6

04 / 06

LaMDA-137B 上准确率随采样路径数上升

增加多样化采样路径数可持续提升推理准确率

- 同一模型、四个基准，蓝色为自洽性，橙色为贪婪单路径
- 路径数增至 40 时准确率持续提高

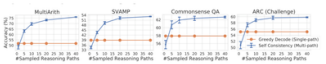


Figure 2: Self-consistency (blue) significantly improves accuracy over CoT-prompting with greedy decoding (orange) across arithmetic and commonsense reasoning tasks, over LaMDA-137B. Sampling a higher number of diverse reasoning paths consistently improves reasoning accuracy.

来源见讲者备注 5 / 6

05 / 06

收益伴随采样成本：路径数决定推理费用边界

多路径采样提高准确率，也增加推理费用

- 主结果每次运行独立采样 40 条输出，对 10 次运行取均值
- 增益随规模增大更明显： UL2-20B 约 +3%-6% ， LaMDA-137B 与 GPT-3 约 +9%-23%
- 多数投票与归一化加权求和接近，无需额外人工标注或训练
- 边界：仅适用于固定答案集任务，且 40 条路径的采样开销需计入推理费用

来源见讲者备注 6 / 6

06 / 06

PPTX SHA256 e1c0ebd16a0a3b256b9182276b651913829acb2e7eb38501c236625bc16eac5c

AI 辅助审查，未完成人工盲评；状态 needs_revision；非人工盲评合格。

8 / 学习成本、复现与适用范围

成本范围	真实请求	全部token	API代理估费	比较口径
工具学习（全部已发现尝试）	3	未知	$0.009566	生成、修复、训练后决定；功能执行本身无额外模型请求
正常训练/认证与新任务	118	3,257,756	$0.171482	各阶段分别报告，训练费不能只算在线收益
账单 / 人工 / 开发维护	未知	不适用	未知	不能忽略或等同于0

目录工具只执行图注与几何元数据的确定性整理；完整论文理解、选材、图意核验和跨论文科学判断仍依赖 DeepSeek。工具自生成与 Motif 学习均处于受限原型，未证明任意工具自主扩展或持续产品收益。

可靠局部修订仅支持同任务已生成并保留 request_plan 的 PPT。修订生成新副本，非目标页做真实 OOXML 关联图核验；新副本必须重新 inspect、validate、deliver。现有外部 PPTX 内容编辑、复杂母版、OCR、跨应用来源更新仍属未验证范围。

服务器复现：cd [私有路径]；source .local/activate.sh；运行本场景测试并保存 test-logs。真实实验入口为 scenarios.research_ppt.tool_learning、motif_v6 与 experiment_v6；配置快照与来源哈希已冻结。再次付费运行须使用新实验目录，不能覆盖本轮结果。

有效配置	实际记录
git_commit	883ee5c6e667b93feda35c439e1a80b13f55b3f4
provider	deepseek-official
model	deepseek-flash
reasoning_effort	off
compression_enabled	False
node	v22.23.2

有效配置	实际记录
harness_npm	0.1.5-rc.3
sdk	0.1.5rc1
budget_cap_usd	1.0
max_steps	40
max_output	6000
embedding_model	structural-only
semantic_matching	disabled

最小下一步：修正四组科学表述并独立人工盲评；固定工具与布局条件，在新论文任务上重复检验；包含学习、认证、恢复与人工修订成本再判断是否值得晋级。未 commit / push；公共核心未因报告打包而修改。